

비모수통계 및 실습 (326.414)

14주차 실습문제

Junseok Lee

June 4, 2026

안내 사항

- 실습문제는 과제문제와 별개이며, **성적평가에 반영되지 않습니다**. 수강생분들의 학습에 도움이 되기 위해 만들었으며 자유롭게 활용하시면 됩니다.
- 실습시간에 문제를 해설하며, 솔루션은 eTL에 공개됩니다.

문제 1

다음 중회귀모형을 생각하자.

$$y = X_1\beta_1 + X_2\beta_2 + \epsilon,$$

여기서 X_1 은 $n \times q$ 행렬, X_2 는 $n \times r$ 행렬이고,

$$X = (X_1, X_2)$$

는 full column rank를 갖는다고 하자. 또한

$$H_1 = X_1(X_1^T X_1)^{-1} X_1^T$$

라고 하자.

- (1) X_2 의 각 열을 X_1 에 회귀시킨 뒤의 잔차행렬이

$$X_{2.1} = (I_n - H_1)X_2$$

임을 보여라.

- (2) y 를 X_1 에 회귀시킨 뒤의 잔차를

$$e = (I_n - H_1)y$$

라고 하자. 이때 e 를 $X_{2.1}$ 에 회귀시켜 얻은 최소제곱추정량

$$\hat{a}_2 = (X_{2.1}^T X_{2.1})^{-1} X_{2.1}^T e$$

가 완전모형 $y = X_1\beta_1 + X_2\beta_2 + \epsilon$ 에서의 최소제곱추정량 $\hat{\beta}_2$ 와 같음을 보여라.

문제 2

$y \sim N_n(0, I_n)$ 이고, X 는 $n \times (p+1)$ 행렬이라고 하자. X 는 full column rank를 갖는다고 가정한다. 또한

$$H = X(X^T X)^{-1}X^T$$

라고 하자.

- (1) H 와 $I_n - H$ 가 대칭행렬이고 멱등행렬임을 보여라.
- (2) 다음 이차형식의 분포를 구하여라.

$$Q_1 = y^T H y$$

$$Q_2 = y^T (I_n - H) y$$

- (3) Q_1 과 Q_2 가 서로 독립임을 보여라.